

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ТЕМА. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ 3D МОДЕЛЕЙ

Цель. Показать возможности использования библиотеки matplotlib для построения графиков сложных функций на Python.

Задачи:

- 1 подключить библиотеку matplotlib;
- 2 научиться решать задачи с использованием библиотеки matplotlib;
- 3 научиться работать с функциями второго порядка;
- 4 научиться решать задачи с использованием разных типов функций в Python;
- 5 научиться оформлять отчет по лабораторной работе.

Теоретические основы

Работа с matplotlib основана на использовании графических окон и осей (оси позволяют задать некоторую графическую область).

Все построения применяются к текущим осям. Это позволяет изображать несколько графиков в одном графическом окне.

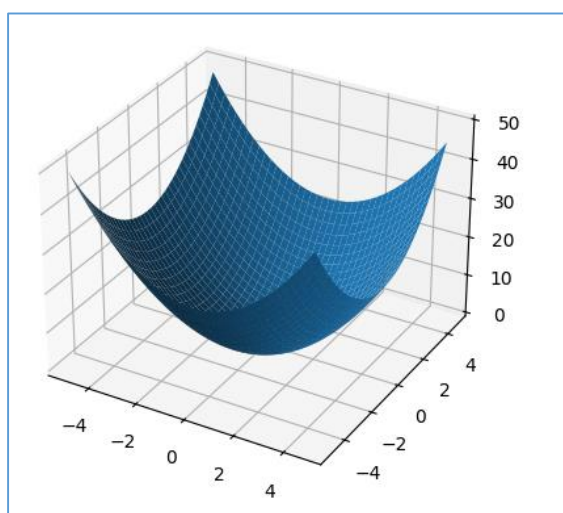
По умолчанию создаётся одно графическое окно **figure(1)** и одна **графическая область subplot(111)** в этом окне.

Команда subplot позволяет разбить графическое окно на несколько областей. Она имеет три параметра: **nr**, **nc**, **nr**. Параметры **nr** и **nc** определяют **количество строк и столбцов** на которые разбивается графическая область, параметр **nr** определяет номер текущей области (**nr** принимает значения от 1 до **nr*nc**).

Если **nr*nc<10**, то передавать параметры **nr**, **nc**, **nr** можно без использования запятой.

Ход работы

Задание 1. Построение на Python графика функции второго порядка с двумя неизвестными в трёхмерном пространстве: $Z=x^2+y^2$



Решение

- 1 Подгрузить библиотеку matplotlib через терминал.
- 2 Импортировать библиотеку matplotlib, определив её краткое название для кода.

```
import matplotlib.pyplot as plt
```
- 3 Импортировать библиотеку numpy, определив её краткое название для кода.
- 4 Построить график:

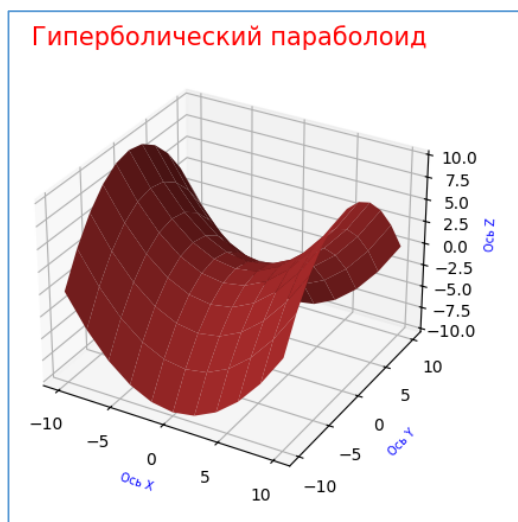
```
ax.plot_surface(X, Y, Z)
```

Программный код

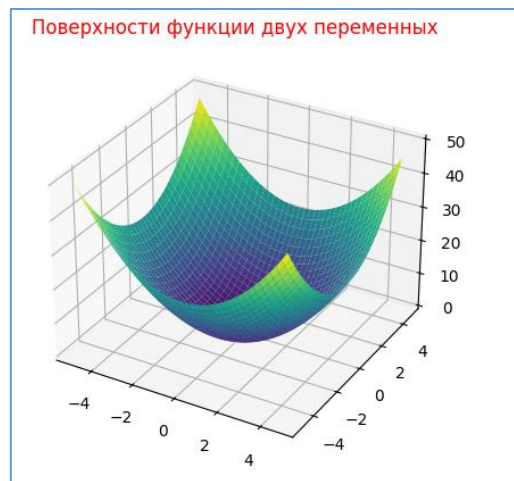
```
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import numpy as np
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
# Подготовка данных
X = np.arange(-5, 5, 0.25)
Y = np.array(X)
X, Y = np.meshgrid(*xi: X, Y)
Z = X**2 + Y**2
# Построение графика
ax.plot_surface(X, Y, Z)
plt.show()
```

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 2. Используя библиотеку для построения графиков функций второго порядка на Python построит гиперболический параболоид (седло). $Z=x^2/a-y^2/b$
Результат построения:



Задание 3. Используя программный код задания 1, получите результат, как показано на картинке ниже, используя именно данную цветовую гамму. Подпишите название фигуры. Результат построения:



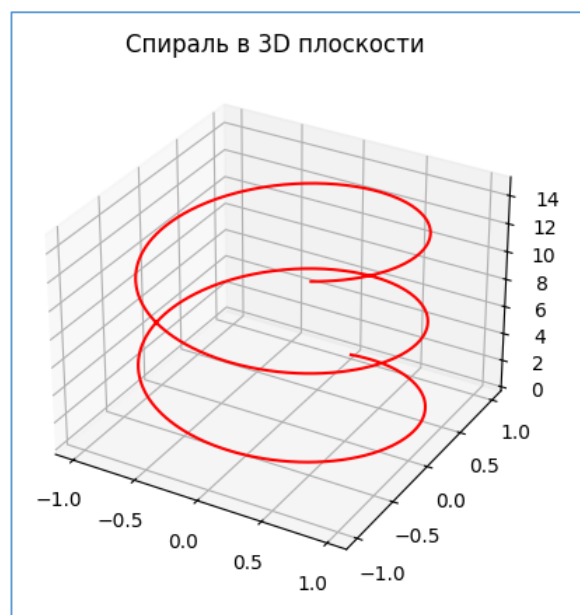
Задание 4. Постройте спираль в трехмерной плоскости. Используйте для этого функцию синуса вдоль оси x и функцию косинуса вдоль оси y.

Точки данных для спирали могут быть сгенерированы следующим образом:

```
z = np.linspace(0, 15, 1000)
x = np.sin(z)
y = np.cos(z)
```

Здесь функция **np.linspace** дает 1000 точек с равным расстоянием между 0 и 15.

Результат построения:

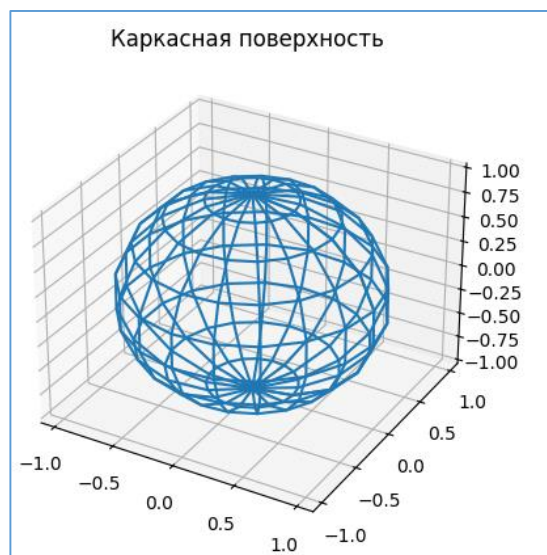


Задание 5. Постройте каркасную поверхность шара, используя для этого функцию синуса и функцию косинуса. Для построения каркасной поверхности используется функция **plot_wireframe()**. Параметры функции: X, Y, Z: 2D-массивы - данные для построения поверхности.

Фрагмент кода:

```
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot_wireframe(x, y, z)
```

Результат построения показан ниже на картинке:



Оформление отчета по лабораторной работе

- 1 Отчет по лабораторной работе оформляется с титульным листом, где указывается учебная дисциплина, ФИО студента, группа и курс. Отчет предоставляется в электронном виде.
- 2 В отчете необходимо указать номер лабораторной работы, тему и ход выполнения каждого задания.
- 3 Должны быть представлены все расчёты и скрины кодов на Python.
- 4 При защите лабораторной работы, студент должен ответить на поставленные преподавателем вопросы по теме.

Вопросы по теме

- 1 Опишите работу библиотеки matplotlib.
- 2 Запишите, как на языке Python описывается структура массива.
- 3 Опишите команды, необходимые для инсталляции библиотеке в терминале.